

MANUAL DE EJERCICIO



Simulador de Dados RPG (Semana 09)

1. Objetivo

Desarrollar un programa web que simule el lanzamiento de un dado con N caras, utilizando la función `Math.random()` en JavaScript o lógica equivalente en backend, permitiendo obtener resultados aleatorios entre 1 y el número ingresado por el usuario.

2. Descripción del problema

En muchos juegos de rol (RPG), se utilizan dados con diferentes cantidades de caras (6, 10, 20, 100, etc.).

El objetivo es simular este comportamiento de forma digital, generando números aleatorios que representen el resultado del lanzamiento del dado.

3. Entradas

- Número de caras del dado (**N**)
 - Tipo: entero
 - Restricción: $N \geq 2$ y $N \leq 1000$
-

4. Salidas

- Número aleatorio entre **1** y **N**
 - Resultado del lanzamiento del dado
-

5. Proceso / Lógica

1. El usuario ingresa el número de caras del dado.
2. Se valida que el número sea correcto.
3. Se genera un número aleatorio con la fórmula:

```
resultado=Math.floor(Math.random()×N)+1resultado = Math.floor(Math.random()  
\times N) + 1resultado=Math.floor(Math.random()×N)+1
```

4. Se muestra el resultado en pantalla.

6. Pseudocódigo

INICIO

```
    LEER N (caras del dado)

    SI N < 2 ENTONCES
        MOSTRAR "Error: número inválido"
    SINO
        resultado ← número aleatorio entre 1 y N
        MOSTRAR resultado
    FIN SI
```

FIN

7. Implementación (HTML + lógica base)

```
<form action="calcular" method="POST">
  <input type="hidden" name="ejercicio" value="1">

  <label>Número de caras:</label>
  <input type="number" name="caras" min="2" max="1000" required>

  <button type="submit">Lanzar Dado</button>
</form>
```

8. Lógica en JavaScript (referencia)

```
function lanzarDado(n) {
  return Math.floor(Math.random() * n) + 1;
}
```

9. Ejemplos de prueba

Entrada (N)	Resultado posible
6	1 – 6
20	1 – 20
100	1 – 100

10. Validaciones

- N debe ser mayor o igual a 2
- N no debe ser mayor a 1000

- Si el valor es inválido, se muestra un mensaje de error

11. Conclusión

Este ejercicio permite comprender el uso de números aleatorios en programación, así como su aplicación en simulaciones reales como juegos de azar, videojuegos y sistemas de probabilidad.